

بررسی عددی تقویت گسیل خودبه‌خودی و راندمان تابشی گسیل‌گر کوانتومی در مجاورت
نانوميله پلاسمونی طلا با روش 3D-FDTD: محدودیت توصیف همسانگرد نرخ گسیل در
هندسه‌های ناهمسانگرد

امین حسین سیدی • سید محمد پارسا مولایی طبری

دانشجویان کارشناسی فیزیک

استاد راهنما: دکتر مالک باقری هارونی

پروژه‌ی کارشناسی فیزیک – نیم‌سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵

شهریور ۱۴۰۵

کنترل نرخ گسیل خودبه‌خودی با نانوساختارهای پلاسمونی برای طراحی چشمه‌های تک‌فوتونی و نانواُتنت‌ها اهمیت دارد. در این مقاله، برهم‌کنش یک گسیل‌گر دوقطبی نقطه‌ای با نانومیل‌ی طلای کلاهک‌دار (طول کل 60 nm ، قطر 20 nm) با روش سه‌بعدی تفاضل محدود در حوزه‌ی زمان (3D-FDTD) در یازده اجرای کنترل‌شده بررسی شد. برای دوقطبی طولی در فاصله‌ی 5 nm از نوک، قله‌ی فاکتور پورسل $F_p = 1.5 \times 10^3$ در 610 nm و بیشینه‌ی تقویت توان تابشی $T = 1.2 \times 10^2$ در 616 nm به دست آمد؛ بازده تابشی در قله‌ی پورسل 7.6% است و بیش از 90% توان به کانال غیرتابشی می‌رود. چهار کنترل – فضای آزاد، دوقطبی عرضی روی همان نوک، و کره‌ی طلای هم‌حجم با دوقطبی شعاعی و مماسی – نشان دادند که نسبت پاسخ شعاعی به مماسی کره در کل طیف نزدیک 2.4 و تقریباً ثابت است، در حالی که نسبت طولی به عرضی نانومیل از همین مقدار در خارج تشدید تا 41 در تشدید طولی می‌رسد؛ یعنی ناهمسانگردی نانومیل ماهیتی تشدید دارد. پویش گاف (3 تا 20 nm) مبادله‌ی تقویت-بازده را کمی کرد و مقایسه‌ی حالت کره با حل تحلیلی می، کم‌برآوردی 8 تا 14% ارتفاع قله‌ها در مش 2 nm را نشان داد. آزمون همگرایی مش (3 ، 2 و 1.5 nm) مکان قله‌ی تابشی را پایدار ($616 \pm 4\text{ nm}$) ولی ارتفاع قله‌ها را تا 40% – 60% حساس به قرارگیری زیرسلولی چشمه یافت؛ بنابراین نتایج مقاله بر مکان تشدیدها و نسبت‌های میان حالت‌ها استوارند، نه بر رقم دقیق ارتفاع قله.

کلیدواژه‌ها: نانومیل‌ی طلا، پلاسمون سطحی موضعی (LSPR)، فاکتور پورسل، روش FDTD، خاموشی غیرتابشی (Quenching)، ناهمسانگردی تشدید.

1 مقدمه

دستکاری نرخ گسیل خودبه‌خودی اتم‌ها، مولکول‌های فلورسنت و نقاط کوانتومی از طریق اصلاح چگالی موضعی حالات فوتونی (LDOS)، موضوعی محوری در الکتروپدینامیک کوانتومی کاواکی (cQED) و نانوفوتونیک مدرن است. بر اساس اثر پورسل^[1]، نرخ گسیل خودبه‌خودی یک گسیل‌گر می‌تواند با قرارگیری در داخل یا مجاورت یک تشدیدگر اپتیکی به شدت افزایش یابد. در حالی که کاواک‌های دی‌الکتریک سنتی به دلیل حد پراش نور دارای حجم مدی نسبتاً بزرگی هستند، نانوساختارهای فلزی با تکیه بر تشدید پلاسمون‌های سطحی موضعی (LSPR) قادرند نور را در مقیاس‌های بسیار کوچک‌تر از طول‌موج فشرده کرده و حجم مدی فوق‌العاده پایینی ($V_{\text{mode}} \ll \lambda^3$) فراهم آورند [2, pp. 34–37].

در میان هندسه‌های مختلف نانوذرات فلزی، نانومیل‌های طلا (Gold Nanorods) به دلیل قابلیت تنظیم طول‌موج تشدید طولی در بازه مرئی و فروسرخ نزدیک و همچنین ایجاد میدان‌های به شدت متمرکز در نوک‌های دارای انحنا (اثر رعدوبرق یا Lightning-rod effect)، جایگاه ویژه‌ای در طراحی نانواُتنت‌های نوری دارند^[3]. با این حال، قرارگیری گسیل‌گر در فاصله بسیار نزدیک از سطح فلز چالش رقابت میان تقویت تابشی و اتلافات اهمی ناشی از جذب درون‌باندی فلز (پدیده خاموشی یا Quenching) را به همراه دارد^[4, 5, 6]. برای نانوکره و نانومیل‌ی طلا، محاسبات نظری نشان داده‌اند که با نزدیک‌شدن گسیل‌گر به نوک میل، نرخ کل تا مرتبه‌ی 10^3 رشد می‌کند اما بازده تابشی در گاف‌های چندنانومتری به‌شدت افت می‌کند^[7, 8]. از این رو، مدل‌سازی دقیق سهم کانال‌های تابشی و غیرتابشی نقشی کلیدی در بهینه‌سازی عملکرد این سیستم‌ها ایفا می‌کند. در این کار، با پیاده‌سازی یک مدل سه‌بعدی FDTD دقیق، پاسخ الکترومغناطیسی، تقویت فاکتور پورسل، راندمان تابشی و نقشه میدان نزدیک نانومیل طلا به تفکیک استخراج و تحلیل شده است.

زبانی که امروز برای توصیف گسیل خودبه‌خودی به کار می‌رود، از فیزیک اتمی به ارث رسیده است. در این زبان، نرخ گذار میان دو تراز با ضرایب اینشتین – ضریب گسیل خودبه‌خودی A_{21} و ضرایب گسیل و جذب القایی – بیان می‌شود و ترازها با برچسب‌های s ، p و d شناسانده می‌گردند. این چارچوب بر تقارن کروی پتانسیل کولنی بنا شده است: هارمونیک‌های کروی $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ و عددهای l و m نتیجه‌ی جداسازی

معادله‌ی موج در دستگاه مختصات کروی‌اند و اعتبارشان به همین تقارن گره خورده است [9, 10]. همین زبان، تقریباً بی‌تغییر، به نانوفوتونیک منتقل شده است؛ مدهای پلاسمونی نانوذره‌ی کروی با همان برچسب‌های l و m رده‌بندی می‌شوند و مدل هیبریداسیون پلاسمونی – که پاسخ نانوساختارهای مرکب را به‌خوبی پیش‌بینی می‌کند – صریحاً از قیاس نظریه‌ی اوربیتال مولکولی بهره می‌گیرد [11].

انتقال این چارچوب به هندسه‌ی نانومیله دو پرسش را پیش می‌کشد. نخست، نانومیله تقارن کروی ندارد و محور طولی آن یک محور ممتاز است؛ نشانه‌ی تجربی این تفاوت آشکار است، چرا که نانوذره‌ی کروی یک تشدید پلاسمونی دارد و نانومیله به دو تشدید مجزای طولی و عرضی با بهنای خط و انرژی متفاوت شکافته می‌شود [12]. افزون بر این، جایگاه ویژه‌ی کره در ادبیات موضوع بیش از هر چیز ریشه‌ای ریاضی دارد: کره از معدود هندسه‌هایی است که مسئله‌ی پراکندگی در آن حل تحلیلی بسته دارد. حل‌شدنی بودن، خاصیت دستگاه مختصات است و نه خاصیتی از فیزیک مسئله. دوم، در فاصله‌های نانومتری از سطح فلز، کانال غیرتابشی فعال می‌شود و بازده تابشی به فاصله و طول‌موج وابسته می‌گردد؛ اندازه‌گیری‌های تک‌مولکولی و محاسبات نظری هر دو نشان داده‌اند که تقویت و خاموشی فلورسانس رفتار یکسانی ندارند و آهنگ‌های تابشی و غیرتابشی از آغاز باید جداگانه فرمول‌بندی شوند [4, 13, 14]. بر این پایه، در این پژوهش علاوه بر کمی‌سازی تقویت پورسل و راندمان تابشی نانومیله‌ی طلا، نشان داده می‌شود که همین نتایج عددی مستقیماً دامنه‌ی اعتبار توصیف‌های همسانگرد و تک‌پارامتری را آشکار می‌کنند. تأکید می‌شود که هدف، ابطال این توصیف‌ها نیست بلکه تعیین مرزی است که هندسه‌ی ناهمسانگرد بر آن‌ها تحمیل می‌کند.

ساختار مقاله چنین است: بخش 2 چارچوب مفهومی و پرسش تقارنی را صورت‌بندی می‌کند؛ بخش 3 مدل عددی، حالت‌های کنترل و راستی‌آزمایی تحلیلی را شرح می‌دهد؛ بخش 4 نتایج و برآورد عدم‌قطعیت را ارائه می‌کند و بخش 5 جمع‌بندی و محدودیت‌ها را بیان می‌کند.

2 مبانی نظری و دامنه‌ی اعتبار توصیف همسانگرد

2.1 منشأ برچسب‌های کروی در توصیف گسیل و پراکندگی

چنان‌که در مقدمه اشاره شد، برچسب‌های l و m شناسه‌های جداسازی معادله‌ی موج در دستگاه مختصات کروی‌اند:

$$\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0 \implies \psi(r, \theta, \varphi) = R_l(r) Y_{lm}(\theta, \varphi). \quad (1)$$

اعتبار این برچسب‌گذاری به تقارن کروی مرز مسئله وابسته است [9, 10, 15]؛ اگر مرز تقارن کروی نداشته باشد، جداسازی متغیرها به این شکل انجام نمی‌شود و l دیگر عدد کوانتومی خوبی نخواهد بود.

باید دقت کرد که نانوآپتیک مدرن خود از ابتدا توصیفی جهت‌دار از نرخ گسیل به دست می‌دهد: نرخ واپاشی دوقطبی $\mathbf{p} = p \hat{\mathbf{n}}$ در مکان $\mathbf{r}_0$ با چگالی موضعی جزئی حالت‌ها،

$$\frac{\Gamma}{\Gamma_0} = \frac{6\pi c}{\omega} \hat{\mathbf{n}} \cdot \text{Im}[\vec{\mathbf{G}}(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_0; \omega)] \cdot \hat{\mathbf{n}}, \quad (2)$$

بیان می‌شود که در آن $\vec{\mathbf{G}}$ تانسور گرین دوگانه است [ch. 8, 15]. بنابراین پرسش این پژوهش *ابطال* ضرایب اینشتین نیست؛ پرسش این است که وقتی رابطه‌ی (2) را برای هندسه‌ای با محور ممتاز حل می‌کنیم، چه سهمی از زبان کروی (برچسب‌های l و m ، توصیف تک‌پارامتری «فاکتور پورسل») هنوز کارآمد می‌ماند و کجا باید کنار گذاشته شود. رابطه‌ی (2) هم‌زمان نشان می‌دهد که میانگین‌گیری روی جهت‌گیری دوقطبی –

Tr Im G $\frac{1}{3}$ — تنها زمانی با نرخ واقعی برابر است که تانسور گرین همسانگرد باشد؛ در هندسه‌ی نانوميله چنین نیست و همین نکته، مبنای مقایسه‌ی حالت‌های طولی و عرضی در بخش 4 است.

2.2 تمایز اوربیتال اتمی از مد پلاسمونی

پیش از ورود به بحث اصلی، تفکیک دو مفهومی که ریاضیات مشترکی دارند ضروری است. برچسب‌های l و m هم در توصیف اوربیتال‌های اتمی و هم در توصیف مدهای پلاسمونی یک نانوذره‌ی کروی به کار می‌روند، اما این دو از نظر فیزیکی یکسان نیستند (جدول 1).

جدول 1. مقایسه‌ی خاستگاه برچسب‌های l و m در دو زمینه‌ی متفاوت.

ویژگی	اوربیتال اتمی	مد پلاسمونی نانوذره
معادله‌ی حاکم	شرودینگر	ماکسول (هلمهولتز)
ماهیت میدان	تابع موج اسکالر ψ	میدان برداری $\mathbf{E}$
منشأ تقارن	پتانسیل کولنی $1/r$	شکل مرز هندسی
معنای l	عدد کوانتومی مدار	برچسب مرتبه‌ی چندقطبی

آنچه میان دو ستون جدول 1 مشترک است، ساختار زاویه‌ای جواب‌ها است، نه فیزیک حاکم بر آن‌ها. در مورد اتم، تقارن کروی از پتانسیل کولنی می‌آید؛ در مورد نانوذره، از شکل مرز هندسی. بنابراین نقد ارائه‌شده در این پژوهش در سطح **دستگاه مختصات و تقارن مرزی** وارد می‌شود و به هیچ روی ناظر بر درستی مکانیک کوانتومی یا نظریه‌ی می برای ذره‌ی کروی نیست.

این تمایز از آن رو اهمیت دارد که انتقال زبان اتمی به پلاسمونیک در برخی مدل‌های پرکاربرد آگاهانه و صریح انجام شده است. مدل هیبریداسیون پلاسمونی، پاسخ نانوساختارهای مرکب را با قیاس مستقیم از نظریه‌ی اوربیتال مولکولی و از راه جفت‌شدگی مدهای چندقطبی با برچسب‌های l و m توصیف می‌کند [11]؛ همین قیاس در متن مرجع پلاسمونیک نیز مبنای توصیف مدهای نانوپوسته‌ها قرار گرفته است [2, pp. 85–87]. چنین قیاسی سودمند و در بسیاری موارد پیش‌بین است، اما مانند هر قیاس دیگری دامنه‌ی اعتبار خود را دارد و این دامنه به تقارن هندسه‌ی مورد بررسی گره خورده است. در همین راستا، ادبیات نانوفوتونیک برای ساختارهای فلزی ناهمسانگرد به‌طور فزاینده از چارچوب مفهومی **نانوآنتن** بهره می‌گیرد که در آن مشخصه‌های کلیدی، بازده تابشی و الگوی تابش‌اند، نه مرتبه‌ی چندقطبی [16].

2.3 افت تقارن: چه چیزی در گذار از کره به استوانه باقی می‌ماند

گذار از یک نانوذره‌ی کروی به یک نانوميله، از دیدگاه تقارن، کاهش گروه تقارن پیوسته‌ی $SO(3)$ به گروه $C_{\infty v}$ است: تقارن چرخشی حول **همه‌ی** محورها جای خود را به تقارن چرخشی حول **یک** محور ممتاز (محور طولی z) می‌دهد. در نتیجه، جداسازی متغیرها به شکل رابطه‌ی (1) دیگر برقرار نیست. پیامد این کاهش برای برچسب‌گذاری مدها یکنواخت نیست و باید با دقت تفکیک شود. تقارن چرخشی باقی‌مانده حول z تضمین می‌کند که عدد آزیموتالی m ، که وابستگی میدان به مؤلفه‌ی φ را به شکل $e^{im\varphi}$ توصیف می‌کند، همچنان یک عدد کوانتومی خوب باقی بماند؛ همچنین در ساختار کشیده و شبه‌یک‌بعدی، ثابت انتشار محوری β به عنوان دومین شناسه‌ی مد ظاهر می‌شود. در برابر آن، عدد l و تبهگنی $(2l + 1)$ -گانه‌ی متناظر با آن، که هر دو نتیجه‌ی مستقیم تقارن کامل $SO(3)$ هستند، معنای خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل است که در ادبیات نانوسیم‌ها و نانوميله‌های فلزی، مدهای پلاسمونی معمولاً تنها با شماره‌ی آزیموتالی برچسب می‌خورند و از برچسب چندقطبی کروی استفاده نمی‌شود؛ به عنوان نمونه، در بررسی جفت‌شدگی نور با یک سیم طلای استوانه‌ای، بیشینه‌ی جفت‌شدگی به پلاریتون پلاسمون سطحی از مرتبه‌ی $m = 2$ نسبت داده شده است [17, 18]. نشانه‌ی تجربی این افت تقارن در نانوميله‌ها آشکار است: طیف خاموشی نانوميله‌ی طلا به دو تشدید مجزای طولی و عرضی شکافته می‌شود که پهنای خط و انرژی متفاوتی دارند [12]؛ در توصیف شبه‌استاتیکی نیز

همین شکافت با فاکتورهای هندسی بیضوی‌گون بازنمایی می‌شود [p. 72, 2]. چنین شکافتی در نانوذره‌ی کروی وجود ندارد و مستقیماً پیامد وجود محور ممتاز است.

از این تحلیل، صورت‌بندی دقیق ادعای این پژوهش به دست می‌آید. آنچه در گذار به تقارن استوانه‌ای رخ می‌دهد، بی‌اعتبار شدن یکجای برچسب‌گذاری کروی نیست، بلکه حفظ بخشی از آن (m) و از دست رفتن بخش دیگر (l) است. تشخیص این مرز، خود معیاری برای تعیین دامنه‌ی اعتبار مدل فراهم می‌کند. این صورت‌بندی یک پیش‌بینی آزمون‌پذیر هم دارد: چون تنها m حفظ می‌شود، پاسخ نانومیله باید به جهت‌گیری دوقطبی نسبت به محور ممتاز به‌شدت وابسته باشد و این وابستگی باید بسیار قوی‌تر از وابستگی جهتی در کره‌ی هم‌حجم باشد. بخش 4.2 این پیش‌بینی را با اجرای مستقیم دوقطبی طولی و عرضی روی یک نوک، و دوقطبی شعاعی و مماسی روی کره‌ی هم‌حجم، می‌آزماید.

هندسه‌ی مورد بررسی در این پژوهش وضعیتی حتی پیچیده‌تر از یک استوانه‌ی آرمانی دارد. ساختار از یک بدنه‌ی استوانه‌ای با دو کلاهک نیم‌کروی تشکیل شده است؛ بنابراین مرز جسم در ناحیه‌ی بدنه با دستگاه مختصات استوانه‌ای و در ناحیه‌ی کلاهک با دستگاه مختصات کروی هم‌خوان است، اما هیچ‌یک از این دو دستگاه به تنهایی مرز کل جسم را توصیف نمی‌کند. در نتیجه، نه پایه‌ی هارمونیک‌های کروی و نه پایه‌ی مدهای استوانه‌ای، هیچ‌کدام مجموعه‌ی طبیعی و برانده‌ای برای بسط میدان در این هندسه نیستند. همین ویژگی، که مستقل از هر ملاحظه‌ی عددی دیگری برقرار است، توسل به حل مستقیم و تمام‌برداری معادلات ماکسول را نه یک انتخاب محاسباتی بلکه یک ضرورت می‌سازد.

باید تأکید شود که هدف این بخش تنها تعیین حدود اعتبار برچسب‌گذاری‌های مبتنی بر تقارن کروی است. توسعه‌ی یک پایه‌ی مدی متناسب با تقارن استوانه‌ای و ارزیابی کارایی آن، خارج از دامنه‌ی این پژوهش است.

3 روش‌شناسی و مدل شبیه‌سازی

3.1 مدل عددی

شبیه‌سازی‌ها با روش تفاضل محدود سه‌بعدی در حوزه‌ی زمان (3D-FDTD) و نرم‌افزار Lumerical FDTD 2024 R1 انجام شد [19]. ساختار اصلی یک نانومیله‌ی طلا با طول کل $L = 60 \text{ nm}$ و قطر $D = 20 \text{ nm}$ است: بدنه‌ای استوانه‌ای به طول 40 nm و شعاع $R = 10 \text{ nm}$ همراه با دو کلاهک نیم‌کروی هم‌شعاع؛ رأس کلاهک بالایی در $z = 30 \text{ nm}$ قرار دارد. داده‌ی اپتیکی طلا از مجموعه‌ی جانسون و کریستی [20] گرفته شد (مدخل پیش‌فرض «Au (Gold) – Johnson and Christy» کتابخانه‌ی نرم‌افزار) که نرم‌افزار آن را با تنظیمات پیش‌فرض خود (مدل چندضریبی با حداکثر شش ضریب و تحمل برازش 0.1) در بازه‌ی شبیه‌سازی برازش می‌کند؛ ضرایب برازش خروجی داده نمی‌شوند و به همین دلیل خطای برازش به‌صورت مستقل ارزیابی نشده و در جدول عدم‌قطعیت به‌عنوان مورد کمی‌نشده آمده است. محیط پیرامون هوا با ضریب شکست یک است.

گسیل‌گر به‌صورت دوقطبی الکتریکی نقطه‌ای در فاصله‌ی $d = 5 \text{ nm}$ از رأس بالایی، یعنی در $(x, y, z) = (0, 0, 35 \text{ nm})$ ، قرار گرفت. حالت‌های اجراشده در جدول 2 فهرست شده‌اند. در حالت اصلی A دوقطبی در راستای محور طولی z است. برای آزمودن وابستگی جهتی و هندسی، چهار کنترل اجرا شد: B، همان چشمه در فضای آزاد؛ C، همان نانومیله و همان نقطه ولی با دوقطبی عرضی در راستای x ؛ D، کره‌ی طلای هم‌حجم با شعاع $R_{\text{sph}} = 15.874 \text{ nm}$ و دوقطبی شعاعی در همان گاف؛ و $D_{\perp}$ ، همان کره با دوقطبی مماسی. شعاع کره از برابر گرفتن حجم آن با مجموع حجم استوانه و دو نیم‌کره ($\pi R^2 \cdot 40 + \frac{4}{3}\pi R^3$) به دست می‌آید. افزون بر این، برای حالت اصلی، دو اجرای همگرایی مش (3 nm و 1.5 nm) و سه اجرای پویش گاف (3 ، 10 و 20 nm) انجام شد. همه‌ی اجراها با یک اسکریپت واحد و بدون دخالت دستی انجام شده‌اند و فایل طیفی ۲۰۱ نقطه‌ای، خلاصه و لاگ حل‌گر هر یک موجود است.

جدول 2. حالت‌های شبیه‌سازی. جز در مواردی که ذکر شده، گاف 5 nm و مش موضعی 2 nm است. همه‌ی حالت‌ها با یک شبکه‌ی FDTD، یک جعبه‌ی شار و یک بازه‌ی طیفی اجرا شده‌اند.

حالت	هندسه	جهت دوقطبی	هدف
A	نانوميله	طولی (z)	نتیجه‌ی اصلی
B	—	z	مرجع فضای آزاد
C	نانوميله	عرضی (x)	کنترل جهت‌گیری
D	کره‌ی هم‌حجم	شعاعی (z)	کنترل شکل
$\perp$ D	کره‌ی هم‌حجم	مماسی (x)	ناهمسانگردی کره
M3, M1.5	نانوميله	طولی	همگرایی مش (1.5 nm , 3 nm)
G3, G10, G20	نانوميله	طولی	گاف 3 (مش 1 nm), 10, 20 nm

ناحیه‌ی FDTD مکعبی به ضلع 600 nm با دوازده لایه‌ی PML در هر مرز، حداکثر زمان شبیه‌سازی 300 fs و آستانه‌ی خاموشی خودکار 10^{-5} تعریف شد؛ در عمل، به دلیل میرایی سریع مدهای پلاسمونی، خاموشی خودکار در حالت‌های C، B و D پس از 19 تا 28 fs و در حالت‌های نانوميله با دوقطبی طولی (که مد طولی با پهنای کمتر برانگیخته می‌شود) پس از 52 تا 80 fs فعال شد. یک ناحیه‌ی مش موضعی همسانگرد با $dx = dy = dz = 2\text{ nm}$ کل نانوساختار، گاف و چشمه را پوشاند؛ مش سراسری با دقت ۳ تعریف شد. پاسخ طیفی از 500 nm تا 900 nm با ۲۰۱ نقطه (گام 2 nm) نمونه‌برداری شد؛ بنابراین عدم‌قطعیت مکان قله‌ها $\pm 2\text{ nm}$ است.

توان تابشی با انتگرال‌گیری شار پوئینتینگ روی شش مانیتور صفحه‌ای در وجوه یک مکعب به ضلع 400 nm محاسبه شد. با لحاظ‌کردن جهت نرمال هر وجه، کمیت بی‌بعد تقویت تابشی برابر است با

$$T(\lambda) = \frac{P_{\text{rad}}}{P_0} = \frac{1}{P_0} \iint_{\text{box}} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A}, \quad (3)$$

که P_0 توان تابشی همان دوقطبی در فضای همگن است. فاکتور پورسل کل، بازده تابشی و توان اتلافی نیز از

$$F_p(\lambda) = \frac{\Gamma_{\text{tot}}}{\Gamma_0} = \frac{P_{\text{tot}}}{P_0}, \quad (4)$$

$$\eta_a(\lambda) = \frac{T(\lambda)}{F_p(\lambda)}, \quad (5)$$

$$\frac{P_{\text{loss}}}{P_0} = F_p(\lambda) - T(\lambda) \quad (6)$$

به دست آمدند، که در آن P_{tot} کار کل انجام‌شده توسط میدان بر خود دوقطبی است (در نرم‌افزار، P_0 و P_{tot} به‌ترتیب با توابع `dipolepower` و `sourcepower` خوانده می‌شوند).

3.2 اعتبار مدل و کنترل‌های عددی

مرجع فضای آزاد. حالت B برای کنترل نرمال‌سازی استفاده شد. مقدار T_B در کل بازه بین 0.993 و 1.003 ماند، اما $F_{p,B}$ وابستگی طیفی نوسانی داشت و بین 0.927 (748 nm) و 1.133 (848 nm) تغییر کرد؛ در نتیجه $\eta_B = T_B/F_{p,B}$ در 748 nm به مقدار غیرفیزیکی 1.08 می‌رسد (شکل 9). این انحراف، عدم‌قطعیت نرمال‌سازی F_p را $\pm 13\%$ در کل بازه و حدود 3% در 610 nm تعیین می‌کند. باید توجه داشت که در حالت B دوقطبی در $z = 0$ و روی گره‌ی مش قرار دارد، در حالی که در C، A و D در $z = 35\text{ nm}$ و بین دو گره‌ی مش 2 nm است؛ بنابراین

B خطای درونیابی منبع در حالت‌های اصلی را دقیقاً بازتولید نمی‌کند و مقادیر «تصحیح‌شده» با B تنها به‌عنوان برآورد حساسیت گزارش می‌شوند، نه به‌عنوان نتیجه‌ی اصلی. اهمیت این نکته در آزمون همگرایی مش (زیربخش 4.5) آشکار می‌شود.

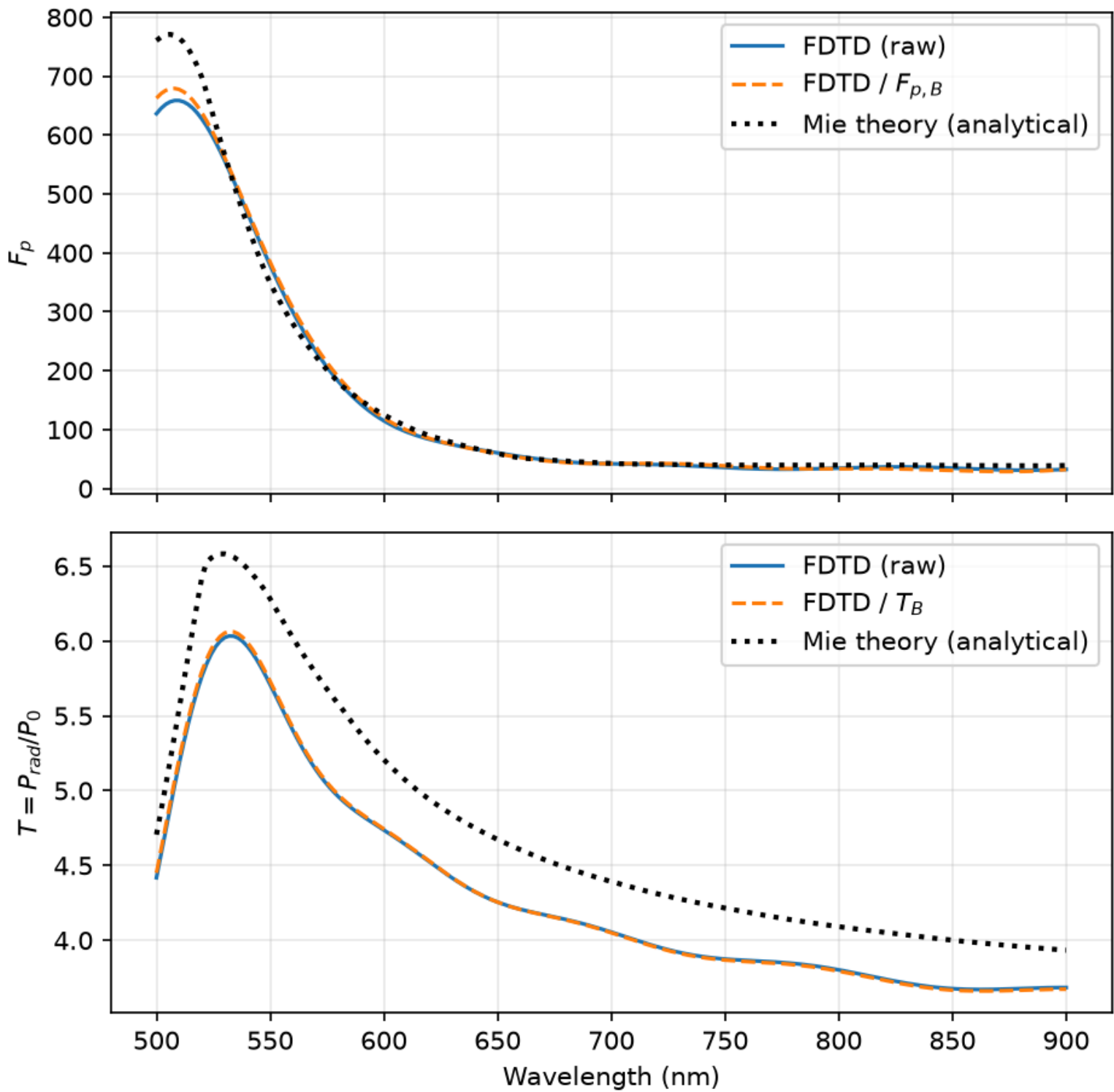
راستی‌آزمایی تحلیلی با نظریه‌ی می. حالت D امکان یگانه‌ای برای اعتبارسنجی مستقل فراهم می‌کند، زیرا نرخ واپاشی دوقطبی شعاعی کنار کره‌ی فلزی حل بسته دارد [21, 22, 23].

$$\frac{\Gamma_{\text{tot}}}{\Gamma_0} = 1 + \frac{3}{2} \text{Re} \sum_{n \geq 1} n(n+1)(2n+1) B_n \left[\frac{h_n^{(1)}(x)}{x} \right]^2, \tag{7}$$

$$\frac{\Gamma_{\text{rad}}}{\Gamma_0} = \frac{3}{2x^2} \sum_{n \geq 1} n(n+1)(2n+1) |j_n(x) + B_n h_n^{(1)}(x)|^2, \tag{8}$$

که $B_n = -a_n$ و $r_0 = R_{\text{sph}} + d$ ، $x = kr_0$ ضرب می‌رتبه‌ی n است. این روابط با داده‌ی جدولی جانسون-کریستی برای $R_{\text{sph}} = 15.874 \text{ nm}$ و $d = 5 \text{ nm}$ محاسبه و با خروجی FDTD حالت D مقایسه شد (شکل 1). شکل طیفی و مکان قله‌ها بازتولید می‌شود (قله‌ی F_p : 506 nm تحلیلی در برابر 508 nm عددی؛ قله‌ی T : 530 nm در برابر 532 nm)، در حالی که FDTD ارتفاع قله‌ی F_p را 14% و قله‌ی T را 8% کمتر از حل تحلیلی می‌دهد (771 در برابر 659؛ 6.58 در برابر 6.03). کم‌برآوردی از این مرتبه برای مش 2 nm در گاف 5 nm (تنها 2.5 سلول) و مرز پله‌ای کره انتظار می‌رود. بنابراین حتی برای هندسه‌ی کروی که حل بسته دارد، ارتفاع قله‌ها با مش 2 nm حدود 10 تا 15% خطای سیستماتیک دارد؛ آزمون همگرایی مش برای نانومیله (زیربخش 4.5) نشان می‌دهد این عدم‌قطعیت در هندسه‌ی کشیده بزرگ‌تر است.

Case D: gold sphere $R=15.874$ nm, radial dipole, gap 5 nm



شکل 1. اعتبارسنجی تحلیلی حالت D: فاکتور پورسل (بالا) و تقویت توان تابشی (پایین) دوقطبی شعاعی در گاف 5 nm از کره‌ی طلای $R = 15.874$ nm. خط‌چین نقطه‌ای، حل تحلیلی می (روابط (7) و (8)) با داده‌ی جدولی جانسون-کریستی است؛ منحنی‌های پیوسته و خط‌چین، خروجی خام FDTD و خروجی تصحیح‌شده با مرجع B.

اعتبار پاسخ موضعی. اعتبار پاسخ موضعی کلاسیک در گاف 5 nm پذیرفته شد، زیرا این فاصله بالاتر از ناحیه‌ی زیرنانومتری تونل‌زنی الکترونی است [24]؛ بااین‌حال دو تصحیح کمی می‌توانند اثرگذار باشند: پاسخ غیرموضعی (پاشندگی فضایی) [25] و افزایش میرایی ناشی از پراکندگی سطحی الکترون‌ها در شعاع 10 nm ($\gamma = \gamma_{bulk} + Av_F/R$). هر دو اثر ارتفاع قله را کاهش و پهنای آن را افزایش می‌دهند؛ نتایج حاضر در چارچوب مدل موضعی و داده‌ی حجمی جانسون-کریستی تفسیر می‌شوند. همچنین گسیل‌گر با بازده کوانتومی ذاتی یک مدل شده است؛ برای گسیل‌گر با $q_0 < 1$ تقویت مشاهده‌شده‌ی فلورسانس متفاوت خواهد بود [4].

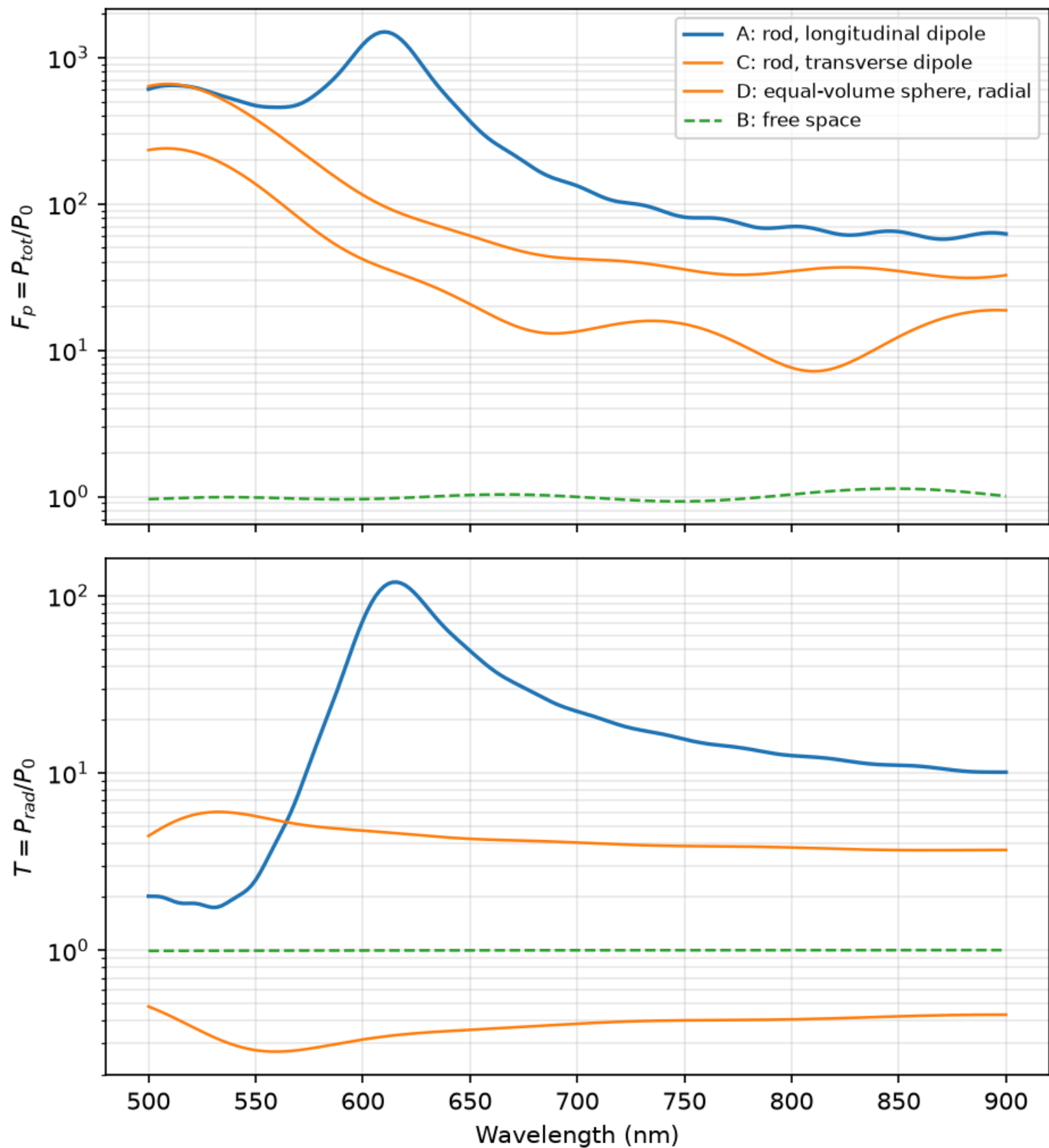
4.1 پاسخ دوقطبی طولی: فاکتور پورسل، توان تابشی و بازده

در حالت اصلی A، دوقطبی طولی در فاصله‌ی پنج نانومتری از نوک نانوميله با مد پلاسمونی طولی جفت می‌شود. قله‌ی فاکتور پورسل $F_p = 1496$ در 610 nm و بیشینه‌ی تقویت توان تابشی $T_{\max} = 119.2$ در 616 nm قرار دارد (شکل 2، جدول 3). این مقدار افزایش بیش از سه مرتبه‌ی بزرگی نرخ واپاشی کل را نشان می‌دهد و با محاسبات پیشین برای گسیل‌گر روی نوک نانوميله‌ی طلا در گاف‌های چندنانومتری هم‌مرتبه است: محمدی، سندقدار و آجیو برای نانوميله‌ها و بیضی‌گون‌های طلا با نسبت منظری مشابه و گسیل‌گر در چند نانومتری نوک، نرخ کل از مرتبه‌ی 10^3 و بازده تابشی از مرتبه‌ی چند تا چند ده درصد گزارش کرده‌اند که با افزایش گاف بهبود می‌یابد [7]؛ مقادیر حاضر (1.5×10^3 و 8% در گاف 5 nm) در همین محدوده قرار دارند. قله‌ی دوم و کوچک‌تر F_p در 512 nm ($F_p = 645$) با تابش ناچیز ($T \approx 1.8$) همراه است و به جذب بین‌نواری طلا و مدهای مرتبه‌بالای غیرتابشی مربوط می‌شود، نه به تشدید پلاسمونی طولی.

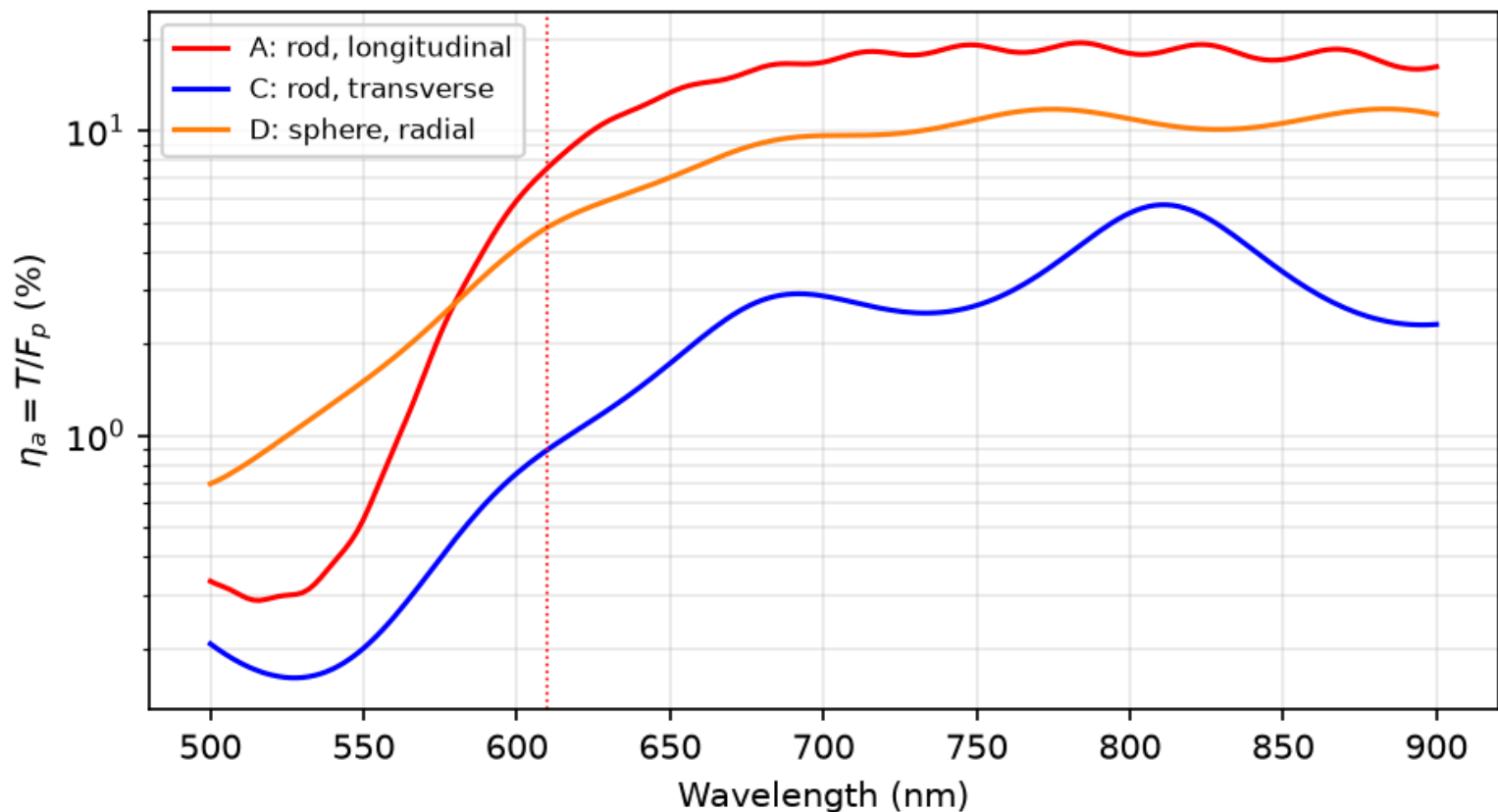
قله‌ی تابشی 6 nm (± 2) سرخ‌تر از قله‌ی پورسل است. این جدایی رفتاری شناخته‌شده است: F_p چگالی حالت‌های کل را می‌بیند و سهم چندقطبی‌های مرتبه‌بالای غیرتابشی، که از مد دوقطبی آبی‌ترند، قله‌ی آن را به سمت آبی می‌کشد؛ T تنها مد دوقطبی تابشی را می‌بیند [4, 13, 26]. چون طیف کامل هر دو کمیت در دسترس است، بازده طیفی مستقیماً محاسبه شد (شکل 3): در قله‌ی پورسل $\eta_a = 7.6\%$ ، در قله‌ی تابشی 8.6% ، و بیشینه‌ی بازده 19% در 784 nm یعنی دور از تشدید و جایی که F_p به 80 افت کرده است. بنابراین در طول‌موج تشدید،

$$\frac{P_{\text{loss}}(\lambda_{F_p})}{P_0} = F_p - T = 1496 - 113 = 1383, \quad (9)$$

یعنی بیش از 92% توان به کانال غیرتابشی می‌رود [4, 6, 27]. این نتیجه مستقل از تصحیح نرمال‌سازی است، زیرا η_a نسبت دو کمیتی است که با یک P_0 نرمال شده‌اند.



شکل 2. فاکتور پورسل (بالا) و تقویت توان تابشی (پایین) حالت‌های A (نانومیله، طولی)، C (نانومیله، عرضی)، D (کره‌ی هم‌حجم، شعاعی) و مرجع فضای آزاد B، همه با تعریف خام و محور لگاریتمی، مستقیماً از فایل‌های ۲۰۱ نقطه‌ای.



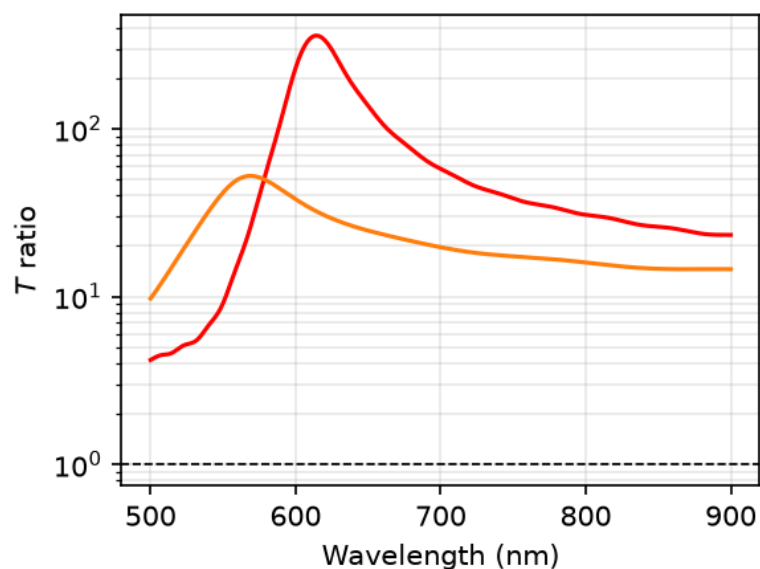
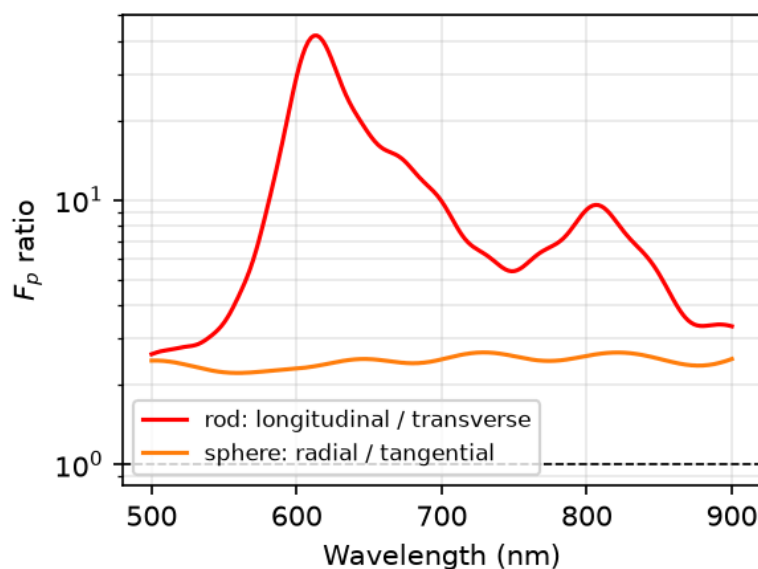
شکل 3. بازده تابشی $\eta_a = T/F_p$ حالت‌های A، C و D بر حسب طول موج (محور لگاریتمی). خط چین عمودی، طول موج قله‌ی پورسل حالت A است. در هر سه هندسه، گاف پنج‌نانومتری بازده را در تشدید به زیر ده درصد می‌راند.

4.2 ناهمسانگردی جهتی: نانوميله در برابر کره

حالت C اثر چرخاندن دوقطبی از راستای طولی به عرضی را، بدون تغییر هندسه و فاصله، اندازه می‌گیرد. قله‌ی خام آن $F_p = 239.2$ در 508 nm است، ولی توان تابشی در همان نقطه فقط $T = 0.44$ – یعنی کمتر از فضای آزاد – و بازده 0.18% است. پس قله‌ی آبی C عمدتاً افزایش $^{[28]}$ LDOS همراه با جذب شدید در نزدیکی لبه‌ی گذارهای بین‌نواری طلا است، نه یک تشدید تابشی؛ دوقطبی عرضی روی نوک، تابش را حتی سرکوب می‌کند. در 610 nm نسبت $F_p^A/F_p^C = 41$ و در 616 nm نسبت $T^A/T^C = 358$ است.

پرسش بخش 2.3 این بود که آیا این وابستگی جهتی صرفاً پیامد عمومی «دوقطبی عمود بر سطح در برابر موازی با سطح» است – که برای کره هم برقرار است – یا پیامد خاص محور ممتاز نانوميله. حالت D $\perp$ (کره با دوقطبی مماسی) پاسخ می‌دهد (شکل 4). برای کره، نسبت شعاعی به مماسی F_p در کل بازه‌ی 500 nm تا 900 nm بین 2.2 و 2.7 می‌ماند؛ این همان نسبت شبه‌استاتیکی شناخته‌شده‌ی $\Gamma_{\perp}/\Gamma_{\parallel} \rightarrow 2$ برای دوقطبی نزدیک سطح است $^{[6]}$ و هیچ ساختار تشدیدی ندارد. برای نانوميله، همین نسبت در خارج از تشدید (500 تا 560 nm) نیز 2.6 تا 2.8 است – یعنی همان مقدار کره – اما در تشدید طولی به 41 می‌جهد. نسبت T رفتار مشابهی دارد: برای کره بین 10 و 50 به آرامی تغییر می‌کند و برای نانوميله از 4 در خارج تشدید تا 360 در تشدید می‌رسد.

این مقایسه نتیجه‌ی اصلی مقاله را دقیق می‌کند: ناهمسانگردی تانسور گرین نانوميله (رابطه‌ی (2)) در دو سهم قابل تفکیک است – یک سهم هندسی-نزدیک‌سطحی از مرتبه‌ی 2 که کره هم دارد، و یک سهم تشدید از مرتبه‌ی 10 تا 10^2 که تنها به مد طولی ($m = 0$ روی محور ممتاز) تعلق دارد. توصیف اسکالر یا میانگین‌گیری جهتی، سهم دوم را حذف می‌کند؛ مرورهای نانو ساختارهای هیبریدی نیز همین وابستگی شدید به جهت‌گیری را تا چند مرتبه‌ی بزرگی گزارش می‌کنند $^{[29]}$.



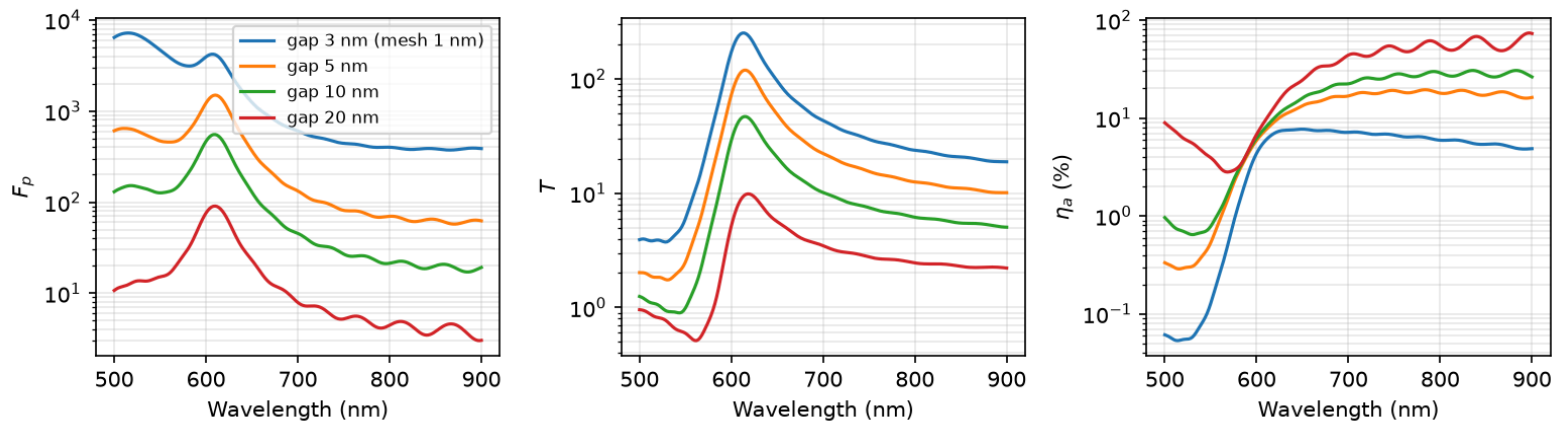
شکل 4. نسبت‌های جهتی در گاف ثابت **5 nm**: نانومیله (طولی/عرضی) در برابر کره‌ی هم‌حجم (شعاعی/مماسی) برای F_p (چپ) و T (راست). نسبت کره در کل طیف تقریباً ثابت است؛ نسبت نانومیله در خارج تشدید با کره یکی است و در تشدید طولی یک تا دو مرتبه‌ی بزرگی می‌جهد.

4.3 کنترل کره‌ی هم‌حجم و اعتبارسنجی تحلیلی

قله‌ی خام کره‌ی شعاعی D برابر $F_p = 658.7$ در **508 nm** و قله‌ی تابشی آن $T = 6.03$ در **532 nm** است. قله به قله، نانومیله‌ی طولی قله‌ی پورسل **2.3** برابر و قله‌ی تابشی **20** برابر بزرگ‌تر از کره‌ی هم‌حجم دارد؛ در **610 nm**، یعنی روی تشدید میله و خارج از تشدید کره، این نسبت‌ها **15.5** و **26** می‌شوند. پس تقویت نزدیک **610 nm** پیامد حجم طلا نیست، بلکه به شکل کشیده و مد طولی وابسته است. حل تحلیلی می‌برای همین کره (شکل 1) قله‌های **771** و **6.58** را می‌دهد و کم‌برآوردی **8** تا **14%** عددی را کمی می‌کند؛ مکان قله‌ها با اختلاف **2 nm** بازتولید می‌شود.

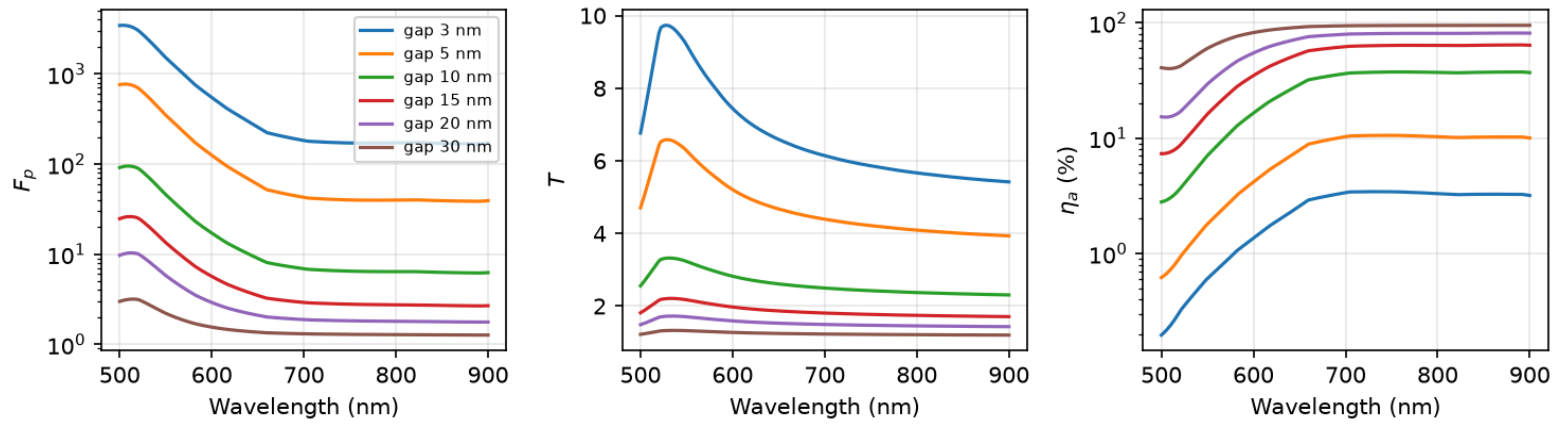
4.4 پوشش گاف

شکل 5 و جدول 3 وابستگی به گاف را برای نانومیله‌ی طولی نشان می‌دهند. مکان قله‌ی تابشی در **614** تا **618 nm** برای همه‌ی گاف‌ها پایدار است. با افزایش گاف از **5** به **10** و **20 nm**، قله‌ی F_p از **1496** به **553** و **91** و قله‌ی T از **119** به **47** و **9.9** کاهش می‌یابد، در حالی که بازده در قله‌ی تابشی از **8.6%** به **8.9%** و **12.4%** و بیشینه‌ی بازده طیفی از **19%** به **31%** و **74%** می‌رسد. در گاف **3 nm** (با مش **1 nm**) قله‌ی تابشی به **252** می‌رسد ولی قله‌ی F_p (**7198** در **516 nm**) کاملاً غیرتابشی است و بازده در آن **0.05%** است؛ همین ناحیه‌ی زیر پنج نانومتر جایی است که تعریف‌های متفاوت فاکتور پورسل – تعریف مبتنی بر LDOS در برابر تعریف مبتنی بر مد کاواک – از یکدیگر واگرا می‌شوند و نظریه‌ی مدهای شبه‌نرمال، چارچوب بسته‌ی تصحیح آن را به دست می‌دهد^[30, 31]. تصویر کلی با پوشش تحلیلی گاف برای کره (شکل 6) هم‌خوان است: مبادله‌ی تقویت-بازده ویژگی عمومی گاف‌های چندنانومتری است^[32] و در نانومیله، به دلیل تشدید طولی، در گاف‌های **10** تا **20 nm** هنوز تقویت تابشی ده تا پنجاه‌برابری با بازده رو به بهبود به دست می‌آید.



شکل 5. پویش گاف برای نانومیل با دوقطبی طولی: F_p (چپ)، T (وسط) و η_a (راست) در گاف‌های 3 (مش 1 nm)، 5، 10 و 20 nm.

Mie theory: radial dipole near Au sphere $R=15.874$ nm, gap sweep



شکل 6. پویش تحلیلی گاف (نظریه می) برای دوقطبی شعاعی کنار کره طلای $R = 15.874$ nm، برای مقایسه با شکل 5.

4.5 همگرایی مش و حساسیت به قرارگیری چشمه

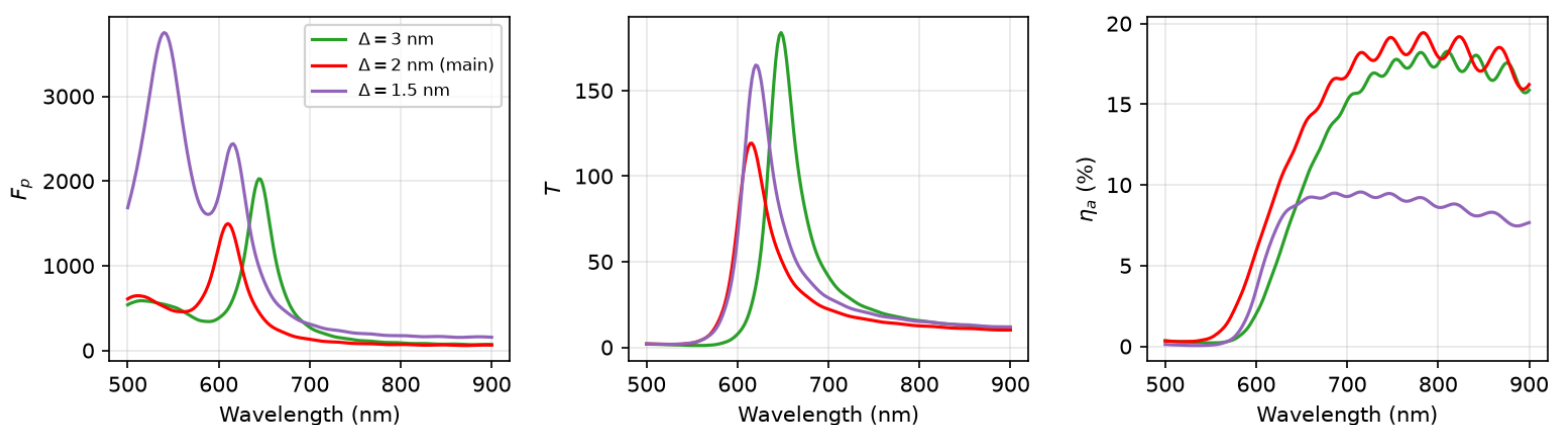
آزمون همگرایی مش برای حالت اصلی با گام‌های 3، 2 و 1.5 nm (شکل 7) نتیجه‌ای دوگانه دارد که باید بی‌پرده گزارش شود. مکان قله‌ی تابشی پایدار است (616، 648 و 620 nm؛ با کنار گذاشتن مش درشت 3 nm، 616 ± 4 nm) و بازده در قله‌ی تابشی نیز در بازه‌ی 7 تا 9% می‌ماند. اما ارتفاع قله‌ها همگرا نیست: قله‌ی T به ترتیب 184، 119 و 165 و قله‌ی F_p در ناحیه‌ی تشدید طولی 2027، 1496 و 2440 است؛ افزون بر این، در مش 1.5 nm یک قله‌ی غیرتابشی بزرگ ($F_p = 3752$ در 540 nm با $\eta_a = 0.05\%$) ظاهر می‌شود.

منشأ این رفتار غیریک‌نواخت، قرارگیری زیرسلولی چشمه است. گره‌های مش از $z_{\min}$ با گام Δ چیده می‌شوند و فاصله‌ی دوقطبی ($z = 35$ nm) تا نزدیک‌ترین گره برای $\Delta = 3$ ، 2 و 1.5 nm به ترتیب حدود 2، 1 و 0.5 nm است؛ نرم‌افزار چشمه‌ی بین‌گره‌ای را با درون‌یابی روی گره‌های مجاور پخش می‌کند و چون نرخ غیرتابشی نزدیک فلز با d^{-3} رشد می‌کند، جابه‌جایی مؤثر یک نانومتری چشمه در گاف پنج‌نانومتری، سهم غیرتابشی را تا دو برابر تغییر می‌دهد. مرز پله‌ای کلاهی نیم‌کروی نیز با هر مش، شکل مؤثر متفاوتی از نوک می‌سازد. همین سازوکار توضیح می‌دهد که چرا یک اجرای دستی پیشین با همین هندسه مقدار $F_p \approx 2020$ در 608 nm داده بود که با اجرای مش 3 nm حاضر (2027) سازگار است.

پیامد روش‌شناختی روشن است: در این مسئله، اعداد ارتفاع قله با مش‌های متعارف 1.5 تا 3 nm به بهتر از $\pm 40\%$ تعیین نمی‌شوند، در حالی که مکان تشدید، بازده در قله‌ی تابشی، و نسبت‌های جهتی و هندسی میان حالت‌ها (که همه با یک مش و یک قرارگیری چشمه محاسبه

شده‌اند) پایدارند. همه‌ی نتیجه‌گیری‌های این مقاله بر دسته‌ی دوم استوار است. رفع کامل این حساسیت به مش $1\text{ nm} \leq$ با قرارگیری چشمه دقیقاً روی گره، یا به مش ناهمسانگرد ریزتر در راستای z در گاف نیاز دارد که به‌عنوان گام بعدی مشخص شده است.

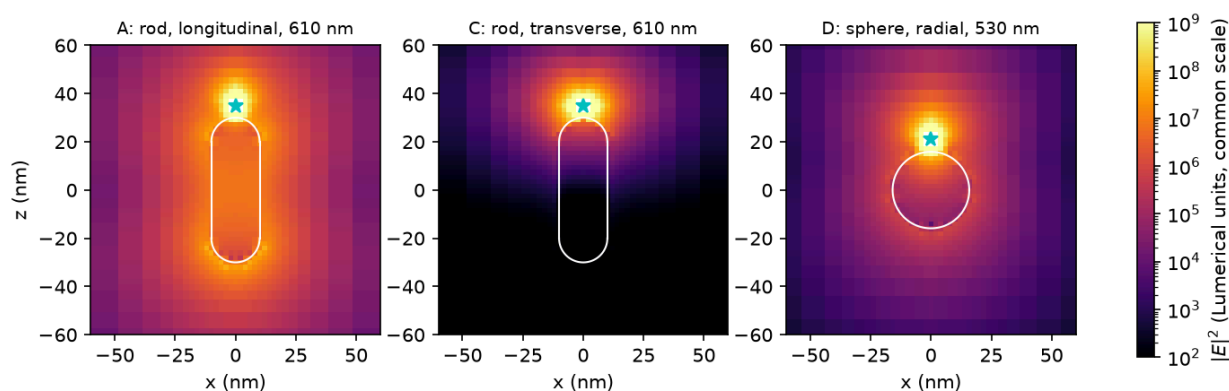
Mesh study: rod, longitudinal dipole, gap 5 nm



شکل 7. همگرایی مش برای نانومیله با دوقطبی طولی در گاف 5 nm : F_p (چپ)، T (وسط) و η_a (راست) برای مش موضعی 3، 2 و 1.5 nm . مکان قله‌ی تابشی و بازده در آن پایدارند؛ ارتفاع قله‌ها به قرارگیری زیرسلولی چشمه حساس است.

4.6 میدان نزدیک

نقشه‌های میدان A، C و D در شکل 8 با مقیاس لگاریتمی مشترک، مرز هندسه و محل دوقطبی ترسیم شده‌اند؛ ناحیه‌ای به شعاع 3 nm حول منبع ماسک شده است، زیرا بیشینه‌ی مطلق میدان بخشی از میدان تکین خود دوقطبی است و اثبات مود نیست. در پنل A میدان در امتداد کل طول میله و به‌ویژه در هر دو نوک برانگیخته می‌شود که با تحریک مد دوقطبی طولی سازگار است؛ در پنل C میدان دوقطبی عرضی عمدتاً در نیمه‌ی بالایی میله می‌ماند؛ و در پنل D توزیع دوقطبی‌شکل حول کره شکل می‌گیرد. شناسایی مود طولی در این پژوهش بر پاسخ طیفی، نسبت‌های جهتی و مقایسه با کره تکیه دارد و نقشه‌ی میدان تنها شاهد کیفی است.



شکل 8. نقشه‌ی لگاریتمی $|E|^2$ در صفحه‌ی xz برای A (نانومیله، طولی، 610 nm)، C (نانومیله، عرضی، 610 nm) و D (کره، شعاعی، 530 nm) با مقیاس رنگ مشترک. خط سفید مرز فلز و ستاره محل دوقطبی است؛ شعاع 3 nm حول منبع ماسک شده است.

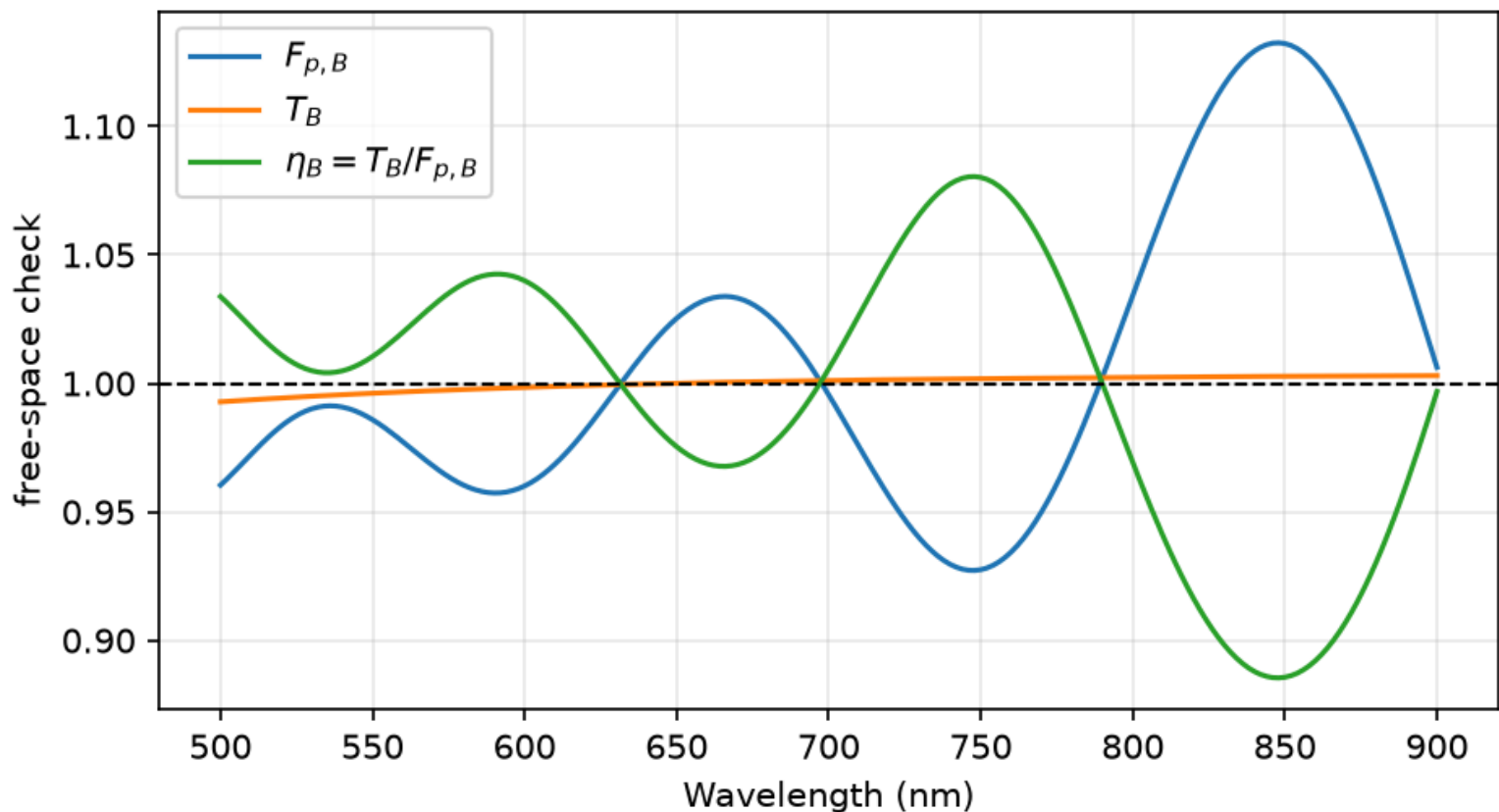
جدول 3 همه‌ی حالت‌ها و جدول 4 منابع خطای شناسایی‌شده را جمع می‌کند. جمع‌بندی آن است که مکان تشدیدها ($\pm 4\text{ nm}$)، بازده در قله‌ی تابشی (± 1 واحد درصد) و نسبت‌های میان حالت‌ها (که خطای مشترک در آن‌ها حذف می‌شود) نتیجه‌گیری‌های استوار این کارند؛ ارتفاع مطلق قله‌ها با عدم‌قطعیت $\pm 40\%$ گزارش می‌شود.

جدول 3. خلاصه‌ی همه‌ی حالت‌ها با تعریف خام (فایل‌های طیفی ۲۰۱ نقطه‌ای). η_{F_p} و η_T بازده در قله‌ی پورسل و قله‌ی تابشی؛ $\eta_{\max}$ بیشینه‌ی طیفی بازده. ارتفاع قله‌ها با عدم‌قطعیت سیستماتیک $\pm 40\%$ (زیربخش 4.5).

حالت	λ_{F_p}	$F_p^{\max}$	λ_T	$T_{\max}$	η_T / η_{F_p}	$\eta_{\max}$
A: میله، طولی، گاف ۵	610	1496	616	119	8.6% / 7.6%	19%
C: میله، عرضی	508	239	500	0.48	0.21% / 0.18%	5.7%
D: کره، شعاعی	508	659	532	6.03	1.1% / 0.76%	12%
D: $\perp$ کره، مماسی	510	268	500	0.45	0.18% / 0.15%	1.9%
D: می (تحلیلی)	506	771	530	6.58	— / 0.67%	11%
G3: گاف ۳، مش ۱	516	7198	614	252	6.4% / 0.05%	7.7%
G10: گاف ۱۰	610	553	614	46.8	8.9% / 8.1%	31%
G20: گاف ۲۰	610	91	618	9.9	12% / 9.6%	74%
M3: مش ۳	644	2027	648	184	9.3% / 8.7%	18%
M1.5: مش ۱٫۵	540	3752	620	165	7.0% / 0.05%	9.6%
B: فضای آزاد	—	1.13–0.93	—	1.00–0.99	—	—

جدول 4. منابع عدم‌قطعیت عددی، برآورد اثر و شاهد.

منبع	برآورد اثر	شاهد
قرارگیری زیرسلولی چشمه و مرز پله‌ای	$\pm 40\%$ ارتفاع قله؛ مکان قله‌ی $T \pm 4\text{ nm}$	همگرایی مش، شکل 7
گسسته‌سازی مش 2 nm در گاف 5 nm	کم‌برآوردی 8–14%	مقایسه با می، شکل 1
نرمال‌سازی منبع ($F_{p,B} \neq 1$)	$\pm 13\%$ کل بازه؛ 3% در 610 nm	شکل 9
نمونه‌برداری طیفی 2 nm	$\pm 2\text{ nm}$ در مکان قله‌ها	—
برازش چندضربیی داده‌ی طلا (تنظیم پیش‌فرض)	کم‌نشده؛ بیشترین اثر نزدیک 520 nm	مقایسه با می (شکل 1) کران بالای 14% می‌دهد



شکل 9. خروجی مرجع فضای آزاد $F_{p,B}$ ، T_B و η_B . خط چین مقدار ایده آل یک را نشان می‌دهد. نوسان منظم $F_{p,B}$ با بازتاب ضعیف از PML یا درونیابی منبع سازگار است و $\eta_B > 1$ در 748 nm غیرفیزیکی بودن آن را آشکار می‌کند.

5 نتیجه‌گیری

در این پژوهش، پاسخ یک گسیل‌گر دوقطبی در فاصله‌ی پنج نانومتری از نانومیل‌ی طلای کلاهک‌دار با روش 3D-FDTD در یازده اجرای کنترل‌شده و اسکریپت‌محور بررسی شد. برای دوقطبی طولی، فاکتور پورسل در 610 nm به 1.5×10^3 و تقویت توان تابشی در 616 nm به 1.2×10^2 می‌رسد. طیف کامل بازده نشان می‌دهد که در قله‌ی پورسل تنها 7.6% و در قله‌ی تابشی 8.6% توان تابیده می‌شود و بیش از 92% به کانال غیرتابشی می‌رود؛ گزارش فاکتور پورسل به‌تنهایی برای ارزیابی نانوانتن کافی نیست.

چهار کنترل نقش جهت و شکل را از هم جدا کردند. چرخاندن دوقطبی به راستای عرضی روی همان نوک، فاکتور پورسل در تشدید را 41 برابر و توان تابشی را 360 برابر کاهش داد. اما نتیجه‌ی تعیین‌کننده از مقایسه با کره‌ی هم‌حجم با دو جهت‌گیری شعاعی و مماسی به دست آمد: نسبت جهتی کره در کل طیف تقریباً ثابت و نزدیک 2.4 است، و نسبت جهتی نانومیل در خارج از تشدید دقیقاً همین مقدار است ولی در تشدید طولی یک تا دو مرتبه‌ی بزرگی می‌جهد. بنابراین ناهمسانگردی تانسور گرین نانومیل دو سهم دارد: سهم هندسی نزدیک‌سطحی از مرتبه‌ی 2 که هر جسم فلزی دارد، و سهم تشدید که تنها به مد طولی محور ممتاز تعلق دارد و توصیف اسکالر یا میانگین‌گیری جهتی آن را حذف می‌کند. پویش گاف نیز نشان داد که با افزایش گاف از 5 به 20 nm مکان تشدید ثابت می‌ماند، قله‌ی تابشی از 119 به 10 می‌افتد و بیشینه‌ی بازده طیفی از 19% به 74% می‌رسد.

اعتبار عددی با سه آزمون سنجیده شد. کنترل فضای آزاد صحت شار را تأیید کرد ولی حساسیت $\pm 13\%$ نرمال‌سازی را نشان داد؛ مقایسه با حل می‌برای کره، مکان قله‌ها را با اختلاف 2 nm بازتولید و کم‌برآوردی 8 تا 14% مش 2 nm را کمی کرد؛ و آزمون همگرایی مش (3 ، 2 و 1.5 nm) آشکار ساخت که مکان قله‌ی تابشی ($616 \pm 4 \text{ nm}$) و بازده در آن پایدارند، ولی ارتفاع قله‌ها به دلیل قرارگیری زیرسلولی چشمه در گاف

پنج‌نانومتری تا **±40%** تغییر می‌کند. به همین دلیل، ادعاهای این مقاله آگاهانه بر مکان تشدیدها، بازده و نسبت‌های میان حالت‌های هم‌مش استوار شده‌اند و ارتفاع مطلق قله‌ها با این عدم‌قطعیت گزارش می‌شود.

دامنه‌ی ادعای مقاله محدود به همین سامانه‌ی کلاسیک و موضعی است. نتایج به معنی نامعتبر بودن ضرایب اینشتین برای اتم آزاد یا نظریه‌ی می برای کره نیستند؛ بلکه نشان می‌دهند در محیط ناهمسانگرد و اتلافی، نرخ کل، نرخ تابشی و جهت‌گیری دوقطبی باید جداگانه مشخص شوند. گام بعدی روشن و مشخص است: اجرای حالت اصلی با مش **1 nm** ≤ و چشمه‌ی دقیقاً روی گره (یا مش ناهمسانگرد ریز در راستای گاف) تا ارتفاع قله‌ها نیز همگرا شود؛ اجرای مرجع فضای آزاد با همان مش و مختصات؛ و گزارش برازش داده‌ی طلا. توسعه‌ی پایه‌ی مدی متناسب با تقارن استوانه‌ای [2, pp. 123–131] و بررسی پاسخ غیرموضعی موضوع کار آینده‌اند.

از دید کاربردی، تقویت بیش از صدبرابری توان تابشی نشان می‌دهد نانومیله‌ی طلا برای کاربردهایی که نرخ گسیل و شدت سیگنال مهم‌تر از بازده‌اند – حسگری فلورسانسی و طیف‌سنجی تقویت‌شده – مفید است؛ اما برای چشمه‌ی تک‌فوتونی، که به بازده جمع‌آوری بالا نیاز دارد، پویش گاف حاضر (شکل 5) نشان می‌دهد گاف **10 تا 20 nm** با تقویت تابشی **10 تا 50** برابری و بازده رو به بهبود، مصالحه‌ی معقول‌تری است [5, 7]. تحقق تجربی چنین ساختاری نیز به کنترل اندازه و شکل نانومیله در فرآیند سنتز وابسته است [33].

پیوست الف: فهرست نمادها و اختصارها

جدول 5 نمادها و اختصارهای پرکاربرد این مقاله را یک‌جا گرد آورده است. سه کمیت نخست (****F_p****, ****T**** و ****η_a****) ستون فقرات تحلیل‌اند: نرخ واپاشی کل، کانال تابشی و نسبت میان آن دو؛ اعداد ستون سوم مقادیر حالت اصلی A این پژوهش‌اند.

جدول 5. فهرست نمادها و اختصارهای پرکاربرد.

نماد / اختصار	معنا	یکا / مقدار در حالت A
<i><i>F_p</i></i>	فاکتور پورسل: نسبت نرخ واپاشی کل به نرخ در فضای آزاد	بی‌بعد (رابطه (4))؛ قله 1496 nm در 610 nm
<i><i>T</i></i>	ضریب تقویت توان تابشی میدان دور	بی‌بعد (رابطه (3))؛ قله 119 nm در 616 nm
<i><i>η_a</i></i>	بازده کوانتومی ظاهری، <i><i>η_a</i></i> = <i><i>T</i></i> / <i><i>F_p</i></i>	بی‌بعد (رابطه (5))؛ 7.6% در قله‌ی پورسل
<i><i>P₀</i></i>	توان گسیل‌شده‌ی دوقطبی در فضای همگن	وات
<i><i>P_{loss}</i></i>	توان اتلافی غیرتابشی (اهمی) در فلز	وات (رابطه‌های (6) و (9))؛ <i><i>F_p</i></i> − <i><i>T</i></i> = 1383
<i><i>λ_T</i></i> , <i><i>λ_{F_p}</i></i>	طول‌موج قله‌ی پورسل و قله‌ی تابشی	610 nm و 616 nm (اختلاف 6 nm)
<i><i>D</i></i> , <i><i>L</i></i>	طول کل و قطر نانومیله	60 nm و 20 nm
<i><i>R_s</i></i>	شعاع کره‌ی هم‌حجم (حالت D)	15.874 nm
<i><i>d</i></i>	فاصله‌ی دوقطبی تا راس کلاhek (گاف)	5 nm ؛ پویش 3 تا 20 nm
<i><i>Δ</i></i>	گام مش موضعی	2 nm ؛ آزمون همگرایی 2, 3, 1.5 nm
<i><i>F_p^A</i></i> / <i><i>F_p^C</i></i>	نسبت جهتی طولی به عرضی نانومیله	41 در تشدید؛ 2.6–2.8 خارج تشدید
<i><i>Γ_⊥</i></i> / <i><i>Γ_∥</i></i>	نسبت شعاعی به مماسی کره‌ی هم‌حجم	2.2–2.7 در کل طیف (حد شبه‌استاتیک 2)
<i><i>m</i></i> , <i><i>l</i></i>	مرتبه‌ی چندقطبی کروی و شماری آزمون‌تالی	بی‌بعد
<i><i>β</i></i>	ثابت انتشار محوری در هندسه‌ی استوانه‌ای	rad/m
LDOS	چگالی موضعی حالات فوتونی	–
LSPR	پلاسمون سطحی موضعی	–
FDTD	تفاضل محدود در حوزه زمان	–
PML	لایه‌ی جاذب کاملاً منطبق (مرز محاسباتی)	–
QNM	مد شبه‌نرمال (مد کاواک با فرکانس مختلط)	–

- Purcell E. M. Spontaneous emission probabilities at radio frequencies. *Physical Review* **69**, 681. (1946). doi:10.1103/PhysRev.69.674.2
- Maier S. A. Plasmonics: Fundamentals and Applications. *Springer Science & Business Media*. (2007). doi:10.1007/0-387-37825-1
- Chen J., Deng S. Z., Chen J., Li Z. L., Xu N. S. Subwavelength localized plasmon resonance properties of isolated gold nanorods. *Optics Express* **17**, 15998–16008. (2009). doi:10.1364/OE.17.015998
- Anger P., Bharadwaj P., Novotny L. Enhancement and quenching of single-molecule fluorescence. *Physical Review Letters* **96**, 113002. (2006). doi:10.1103/PhysRevLett.96.113002
- Koenderink A. F. Single-photon emission enhanced by plasmonic and dielectric antennas: review. *ACS Photonics* **4**, 710–722. (2017). doi:10.1021/acsp Photonics.7b00061
- Ford G. W., Weber W. H. Electromagnetic interactions of molecules with metal surfaces. *Physics Reports* **113**, 195–287. (1984). doi:10.1016/0370-1573(84)90098-X
- Mohammadi A., Sandoghdar V., Agio M. Gold nanorods and nanospheroids for enhancing spontaneous emission. *New Journal of Physics* **10**, 105015. (2008). doi:10.1088/1367-2630/10/10/105015
- Kühn S., Håkanson U., Rogobete L., Sandoghdar V. Enhancement of single-molecule fluorescence using a gold nanoparticle as an optical nanoantenna. *Physical Review Letters* **97**, 017402. (2006). doi:10.1103/PhysRevLett.97.017402
- Griffiths D. J., Schroeter D. F. Introduction to Quantum Mechanics. *Cambridge University Press*. (2018). doi:10.1017/9781316995433
- Jackson J. D. Classical Electrodynamics. *John Wiley & Sons*. (1999).
- Prodan E., Radloff C., Halas N. J., Nordlander P. A hybridization model for the plasmon response of complex nanostructures. *Science* **302**, 419–422. (2003). doi:10.1126/science.1089171
- Sönnichsen C., Franzl T., Wilk T., von Plessen G., Feldmann J., Wilson O., et al. Drastic reduction of plasmon damping in gold nanorods. *Physical Review Letters* **88**, 077402. (2002). doi:10.1103/PhysRevLett.88.077402
- Bharadwaj P., Novotny L. Spectral dependence of single molecule fluorescence enhancement. *Optics Express* **15**, 14266–14274. (2007). doi:10.1364/OE.15.014266
- Carminati R., Greffet J., Henkel C., Vigoureux J. M. Radiative and non-radiative decay of a single molecule close to a metallic nanoparticle. *Optics Communications* **261**, 368–375. (2006). doi:10.1016/j.optcom.2005.12.009
- Novotny L., Hecht B. Principles of Nano-Optics. *Cambridge University Press*. (2012). doi:10.1017/CBO9780511794193
- Novotny L., van Hulst N. Antennas for light. *Nature Photonics* **5**, 83–90. (2011). doi:10.1038/nphoton.2010.237
- Lee H. W., Schmidt M. A., Tyagi H. K., Sempere L. P., Russell P. S. J. Polarization-dependent coupling to plasmon modes on submicron gold wire in photonic crystal fiber. *Applied Physics Letters* **93**, 111102. (2008). doi:10.1063/1.2982083
- Schmidt M. A., Russell P. S. J. Long-range spiralling surface plasmon modes on metallic nanowires. *Optics Express* **16**, 13617–13623. (2008). doi:10.1364/OE.16.013617
- Taflove A., Hagness S. C. Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method. *Artech House*. (2005).
- Johnson P. B., Christy R. W. Optical constants of the noble metals. *Physical Review B* **6**, 4370–4379. (1972). doi:10.1103/PhysRevB.6.4370
- Ruppin R. Decay of an excited molecule near a small metal sphere. *The Journal of Chemical Physics* **76**, 1681–1684. (1982). doi:10.1063/1.443196
- Kim Y. S., Leung P. T., George T. F. Classical decay rates for molecules in the presence of a spherical surface: A complete treatment. *Surface Science* **195**, 1–14. (1988). doi:10.1016/0039-6028(88)90776-5
- Mertens H., Koenderink A. F., Polman A. Plasmon-enhanced luminescence near noble-metal nanospheres: Comparison of exact theory and an improved Gersten and Nitzan model. *Physical Review B* **76**, 115123. (2007). doi:10.1103/PhysRevB.76.115123
- Xu Y., Ji J., Guo Q., Wu Y., Ding T., Mao L., et al. Quantum plasmonics in nanocavities and its application. *Chinese Science Bulletin* **68**, 4086–4102. (2023). doi:10.1360/TB-2023-0350
- Babicheva V. E. Optical processes behind plasmonic applications. *Nanomaterials* **13**, 1270. (2023). doi:10.3390/nano13071270
- Bharadwaj P., Deutsch B., Novotny L. Optical antennas. *Advances in Optics and Photonics* **1**, 438–483. (2009). doi:10.1364/AOP.1.000438
- Andreussi O., Corni S., Mennucci B., Tomasi J. Radiative and nonradiative decay rates of a molecule close to a metal particle of complex shape. *The Journal of Chemical Physics* **121**, 10190–10202. (2004). doi:10.1063/1.1806819
- Carminati R., S'aez J. J., Greffet J., Nieto-Vesperinas M. Light emission by a dipole close to a rough surface: transition between near-field and far-field regimes. *Physical Review A* **62**, 012712. (2000). doi:10.1103/PhysRevA.62.012712

- Barreda \., Vitale F., Minovich A. E., Ronning C., Staude I. Applications of hybrid metal-dielectric nanostructures: State of the art. *Advanced Photonics Research* **3**, 2100286. (2022). doi:10.1002/adpr.202100286
- Sauvan C., Hugonin J., Maksymov I. S., Lalanne P. Theory of the Spontaneous Optical Emission of Nanosize Photonic and Plasmon Resonators. *Physical Review Letters* **110**, 237401. (2013). doi:10.1103/PhysRevLett.110.237401
- Priyanka, Tadi R., Soorat R. Design and Numerical Analysis of Hybrid Plasmonic–Photonic Crystal Quantum-Dot Nanolasers with Enhanced Spontaneous Emission. (2025).
- Al-hamadani A., Al-Dulaimi A., Bartschmid T., Menath J., Muravitskaya A., Vogel N., et al. Tuning the spontaneous emission of CdTe quantum dots with hybrid silicon–gold nanogaps. *RSC Advances* **15**, 29053–29062. (2025). doi:10.1039/D5RA04583E
- Nikoobakht B., El-Sayed M. A. Preparation and growth mechanism of gold nanorods (NRs) using seed-mediated growth method. *Chemistry of Materials* **15**, 1957–1962. (2003). doi:10.1021/cm020732l